

Континуирана интеграција и испорака на веб апликацијата TaxiBlitz Ohrid

Проектна задача по предметот Континуирана интеграција и испорака (КИИИ)

Edi Rizvani — 221598

18.09.2026

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ)

Предметни наставници: вонр. проф. д-р Панче Рибарски, асс. Стефан Андонов

Репозиториум: <https://github.com/edirizvani/taxiblitz-kiii>

Docker Hub: <https://hub.docker.com/r/edirizvani/taxiblitz-web>

1. Вовед

Целта на проектот е за постоечка веб апликација да се изгради комплетен процес на континуирана интеграција и испорака: поставување на јавен git репозиториум, докеризација, оркестрација со Docker Compose, CI/CD pipeline кој при секој push објавува нова верзија на Docker имицот на Docker Hub, и распоредување на апликацијата на Kubernetes кластер во посебен namespace.

За проектот ја користам **TaxiBlitz Ohrid** — моја сопствена апликација, која е во продукција на taxiblitzohrid.com. Тоа е платформа за резервирање такси тури низ Охрид и регионот: преглед и пребарување тури, онлајн резервации со доделување возач, профили на возачи, рецензии, блог, систем за реферални кодови и провизии, автентикација со ASP.NET Identity (потврда на е-пошта, rate limiting, Google OAuth), PDF потврди и е-пошта известувања.

Апликацијата е напишана во **ASP.NET Core 10 (MVC)** со **Clean Architecture** (слоеви Domain, Application, Persistence, Infrastructure, Shared и Web), користи **Entity Framework Core 10** со **SQL Server** и има над 430 автоматски тестови (xUnit), кои се дел од CI pipeline-от.

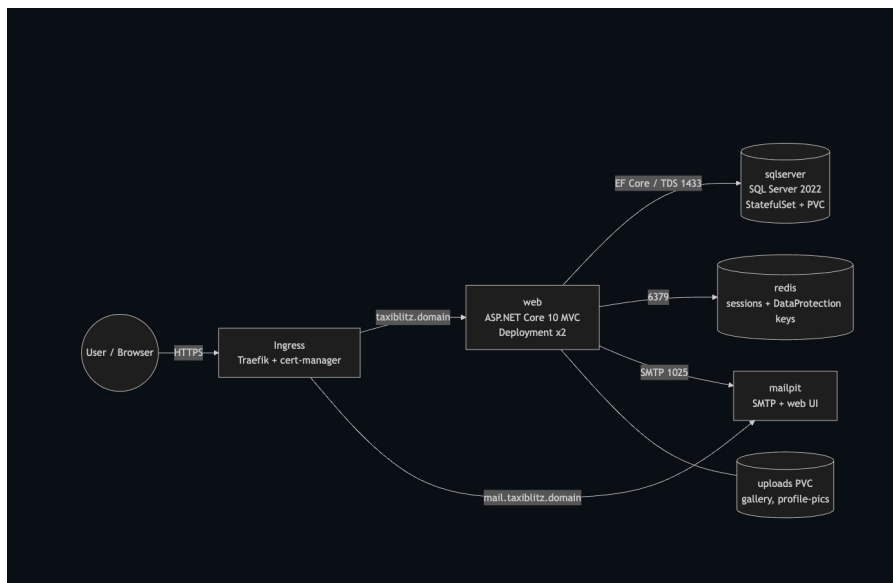
2. Архитектура на системот

Апликацијата е составена од четири сервиси:

Сервис	Имиц	Улога
web	edirizvani/taxiblitz-web (се гради во CI)	ASP.NET Core 10 MVC апликацијата — front-end (Razor, Bootstrap) и back-end логика
sqlserver	mssql/server:2022-latest (MCR)	Релациона база на податоци (EF Core миграции, ASP.NET Identity табели)
redis	redis:8.8-alpine	Заедничко складиште за Data Protection клучеви и сесии помеѓу повеќе инстанци на апликацијата
mailpit	axllent/mailpit:v1.31	SMTP сервер со веб интерфејс за е-пошта (потврда на регистрација, известувања за резервации)

Зошто Redis? ASP.NET Core ги енкриптира автентикациските колачиња, antiforgery токените и сесиите со *Data Protection* клучеви. Во оригиналната верзија клучевите се чуваа на диск. Кога апликацијата работи во повеќе реплики (Kubernetes Deployment со `replicas: 2`), секоја реплика би имала свои клучеви, па корисникот би бил одјавен секогаш кога барањето ќе стигне до друга реплика. Затоа клучевите и сесиите се преместени во Redis, кој го делат сите реплики.

Зошто Mailpit? Апликацијата бара потврда на е-пошта пред првото најавување. Mailpit ги прима сите пораки и ги прикажува во веб интерфејс, така што целиот тек (регистрација → потврда → најава → резервација) може да се демонстрира без вистински Gmail акредитиви.

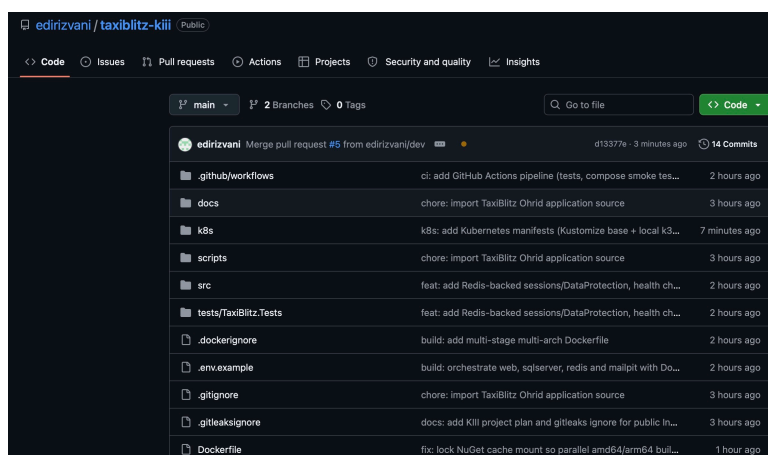


Слика 1: Архитектура на системот — четири сервиси, Ingress и перзистентни волумени

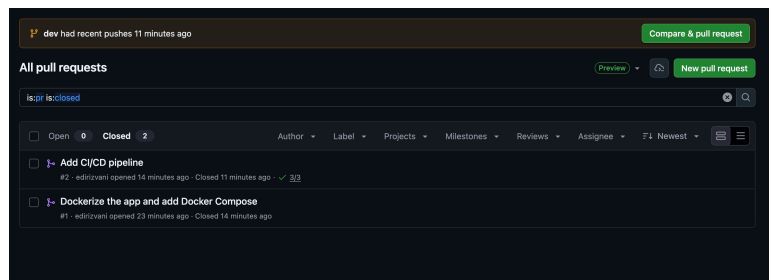
3. Git и јавен репозиториум

Оригиналниот репозиториум е приватен, бидејќи е поврзан со продукциската инсталација на Azure. За проектот креирав **нов јавен репозиториум со чиста историја** (edirizvani/taxiblitz-kiii), во кој е копиран изворниот код без чувствителни податоци: отстранети се commit-нати Data Protection клучеви, лозинката и личната е-пошта се заменети со примерни вредности, .env и тајните се во .gitignore, а пред push репозиториумот се скенира со **gitleaks**.

Работам со гранки: main (стабилна верзија), dev (интеграција) и feature гранки (feature/containerize, feature/ci-pipeline, ...). Секоја промена влегува преку Pull Request, прво во dev, а потоа во main. За пораките на commit-ите користам *Conventional Commits* (feat:, build:, ci:, docs:).



Слика 2: Јавниот GitHub репозиториум со структурата на проектот



Слика 3: Спроведени (merged) Pull Requests

4. Докеризација

Имиџот се гради со **multi-stage Dockerfile** во корен на репозиториумот:

1. Build фаза (mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0)

- Прво се копираат само .csproj датотеките и се извршува dotnet restore. Така NuGet слојот останува кеширан сè додека не се смени некоја зависност.
- Потоа се копира изворниот код и се извршува dotnet publish -c Release.
- Фазата работи на архитектурата на машината што гради (--platform=\$BUILDPLATFORM) и крос-компилира за целната архитектура (-a \$TARGETARCH). Така истиот Dockerfile брзо гради имиџи и за **linux/amd64** (сервери, CI) и за **linux/arm64** (Apple Silicon), без бавна емулација на SDK-то.
- NuGet пакетите се чуваат во BuildKit cache mount (--mount=type=cache).

2. Runtime фаза (mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0)

- Содржи само runtime и објавената апликација, без SDK и изворен код.
- Апликацијата работи како **non-root** корисник (USER \$APP_UID). Датотеките на апликацијата се во сопственост на root (само за читање), а до корисникот на апликацијата припаѓаат само папките каде таа запишува (wwwroot/gallery, wwwroot/profile-pics).
- HEALTHCHECK го проверува /health/live ендпоинтот.
- OCI labels (version, revision, source) преку ARG VERSION и ARG GIT_SHA, кои ги пополнува CI pipeline-от.

```
FROM --platform=$BUILDPLATFORM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0 AS build
ARG TARGETARCH
COPY src/*/*.csproj ... # само проектни датотеки
RUN dotnet restore src/TaxiBlitz.Web/TaxiBlitz.Web.csproj -a $TARGETARCH
COPY src/ src/
RUN dotnet publish ... -c Release -a $TARGETARCH --no-restore -o /app/publish
```

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0 AS runtime
COPY --from=build /app/publish .
USER $APP_UID
HEALTHCHECK CMD curl -fsS http://localhost:8080/health/live || exit 1
ENTRYPOINT ["dotnet", "TaxiBlitz.Web.dll"]
```

Со .dockerignore од контекстот се исклучени bin/, obj/, тестовите, документацијата, .env и клучевите, така што во имиџот не може да заврши тајна.

Промени во апликацијата за работа во контејнер:

- **Health checks:** /health/live (процесот работи) и /health/ready (достапни се базата и Redis). Ги користат Docker, Docker Compose и Kubernetes probes.
- **Redis (опционално, преку конфигурација):** ако е поставено Redis__ConnectionString, Data Protection клучевите и сесиите се чуваат во Redis. Без оваа поставка апликацијата работи како порано, па тестовите и Azure продукцијата не се засегнати.
- **SMTP TLS преку конфигурација** (SmtpEnableSsl), бидејќи Mailpit користи обичен SMTP.
- **Reverse проху поддршка** преку ASPNETCORE__FORWARDEDHEADERS_ENABLED, за HTTPS пренасочувањата и колачињата да работат зад Ingress контролерот.
- Додаден е интеграциски тест за health ендпоинтите.

```
=> CACHED [build 10/11] COPY src/ src/ 0.0s
=> CACHED [build 11/11] RUN --mount=type=cache,id=nuget,target=/root/.nuget/packages,sharing=locked dotnet 0.0s
=> CACHED [runtime 4/5] COPY --from=build /app/publish . 0.0s
=> CACHED [runtime 5/5] RUN mkdir -p wwwroot/gallery wwwroot/profile-pics DataProtection-Keys && chown -R 165 0.0s
=> exporting to image 0.0s
=> exporting layers 0.0s
=> exporting manifest sha256:14dd1124b578acc127d9e7de84bca982548601f07d1c40c909c683538da8b29e 0.0s
=> exporting config sha256:c7c0de6ab98689efdc38280ee5c33b666abf8c848e422d1975ed61bbe7d186a3 0.0s
=> exporting attestation manifest sha256:6ef48b676170037b34acd5e4ece4347344768a412d29c5191a30799a5ce1ccc9 0.0s
=> exporting manifest list sha256:75705aee88ee82e4d54e302573b6a39e918c66f468403d5df2a6f1b7286ec4c8 0.0s
=> naming to docker.io/edirizvani/taxibltz-web:latest 0.0s
=> unpacking to docker.io/edirizvani/taxibltz-web:latest 0.0s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/zz0s9idkp23qgun73z2ym45t1
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
edirizvani/taxibltz-web latest 75705aee88ee 31 minutes ago 567MB
Edis-MacBook-Pro:kiii-project edirizvani$
```

Слика 4: Крај на build-от на имиџот и docker images

5. Оркестрација со Docker Compose

docker-compose.yml ги дефинира сите четири сервиси:

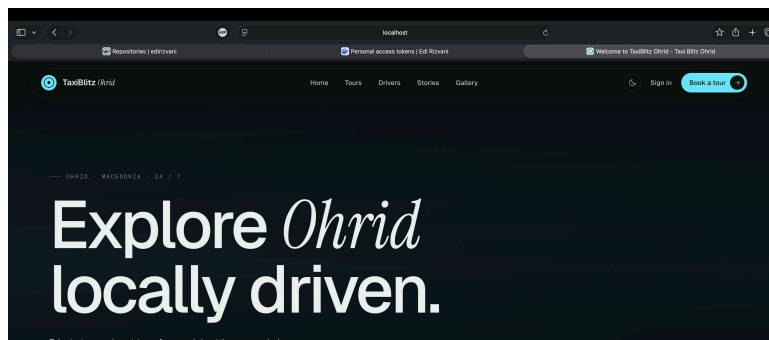
- **Изолирани мрежи:** frontend (web и Mailpit UI, достапни од хостот) и backend со `internal: true` (web, sqlserver, redis, SMTP), така што базата и Redis немаат пристап надвор и не се изложени на хостот.
- **Редослед на стартување според здравјето:** web чека sqlserver, redis и mailpit да бидат *healthy* (`depends_on: condition: service_healthy`). SQL Server се проверува со `sqlcmd ... SELECT 1`, Redis со `redis-cli ping`, Mailpit со `readyz`, а web со `/health/ready`.
- **Перзистентност:** именувани волумени за базата (mssql-data), Redis (redis-data, AOF) и прикачените слики (uploads-gallery, uploads-profile).
- **Ресурси:** лимити за CPU и меморија за секој сервис, `restart: unless-stopped`.
- **Конфигурација:** сите лозинки доаѓаат од `.env` (не е во git). `.env.example` ги документира сите променливи, а `${SA_PASSWORD:?...}` го прекинува стартувањето ако лозинката не е поставена.
- **docker-compose.override.yml** (автоматски се вчитува локално) ја изложува базата на порта 14333 за алатки како Azure Data Studio.
- SQL Server има `platform: linux/amd64`, бидејќи Microsoft објавува само amd64 имиџ. На Apple Silicon тој работи преку Rosetta емулација.

```
cp .env.example .env # поставување лозинки
docker compose up -d --build # градење и стартување
docker compose ps # сите сервиси: healthy
```

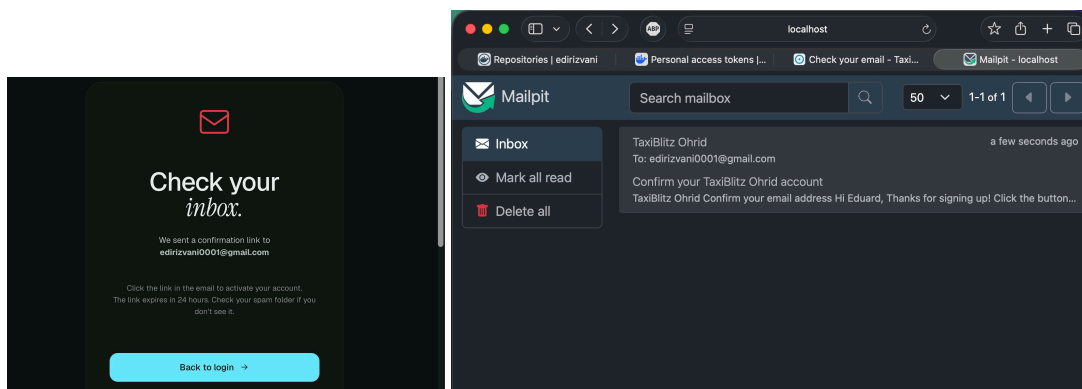
Проверено е дека регистрацијата на корисник испраќа е-пошта за потврда до Mailpit, дека клучевите се запишуваат во Redis и дека податоците остануваат по `docker compose down / up`.

```
[Edis-MacBook-Pro:kiii-project edirizvani$ docker compose up -d
[+] Running 4/4
✔ Container taxibltz-mailpit Healthy 0.7s
✔ Container taxibltz-sqlserver Health... 0.7s
✔ Container taxibltz-redis Healthy 0.7s
✔ Container taxibltz-web Started 0.9s
[Edis-MacBook-Pro:kiii-project edirizvani$ docker compose ps --format "table {{.Name}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}"
NAME IMAGE STATUS
taxibltz-mailpit axllent/mailpit:v1.31 Up 3 hours (healthy)
taxibltz-redis redis:8.8-alpine Up 3 hours (healthy)
taxibltz-sqlserver mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest Up 3 hours (healthy)
taxibltz-web edirizvani/taxibltz-web:latest Up 9 seconds (healthy)
Edis-MacBook-Pro:kiii-project edirizvani$
```

Слика 5: docker compose ps — сите четири сервиси се healthy



Слика 6: Апликацијата стартувана со Docker Compose (<http://localhost:8080>)



Слика 7: По регистрација апликацијата испраќа е-пошта за потврда (лево), која пристигнува во Mailpit (десно)

6. CI/CD pipeline со GitHub Actions

За CI платформа избрав **GitHub Actions** (`.github/workflows/ci-cd.yml`). Pipeline-от (слика 8) се активира при push на main/dev, при верзиски tag `v*.*.*`, при Pull Request кон main/dev и рачно (`workflow_dispatch`). Се состои од четири job-a:

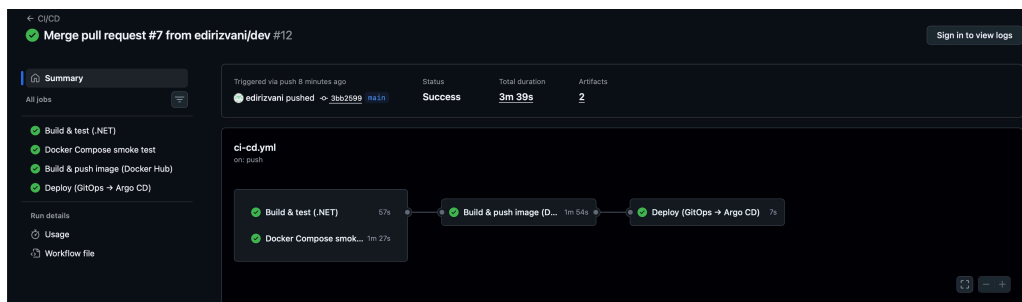
Job	Кога	Што прави
Build & test	секој push / PR	.NET 10 restore (со NuGet кеш), build во Release, извршување на сите xUnit тестови, табела со резултати во summary и TRX датотека како artifact
Docker Compose smoke test	секој push / PR	го гради имиџот, го стартува целиот stack со <code>docker compose up --wait</code> и проверува <code>/health/ready</code> , почетната страна, <code>/Tours</code> и Mailpit
Build & push image	само push (по успешни тестови)	multi-arch build (amd64 + arm64) со Buildx и QEMU, автоматско означување на верзии, push на Docker Hub, SBOM и provenance attestation, Trivy скен за ранливости
Deploy (GitOps)	само push на main	го запишува новиот tag во <code>k8s/overlays/local</code> и прави commit — Argo CD го распоредува (поглавје 8)

Означување на верзии (`docker/metadata-action`):

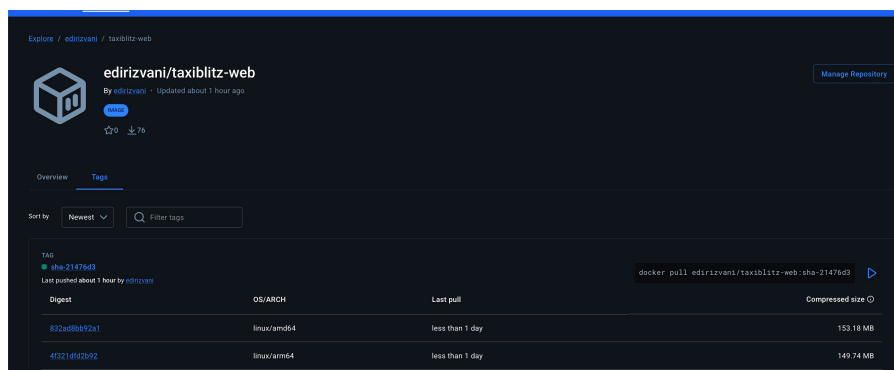
- sha-⟨краток хаш⟩ — секој build е следлив до точен commit,
- dev / main — последната верзија од гранката,
- latest — само од main,
- 1.2.3 и 1.2 — при git tag v1.2.3.

Тајни: корисничкото име за Docker Hub е repository *variable*, а пристапниот токен е *secret* (DOCKERHUB_TOKEN), кој никогаш не се појавува во кодот или логовите. Build кешот се чува во GitHub Actions cache (type=gha), па повторните build-ови се значително побрзи.

Со секој push на git автоматски се објавува нова верзија на Docker имиџот на Docker Hub.



Слика 8: Извршување на pipeline-от на main: test и smoke → build & push → deploy (GitOps)



Слика 9: Docker Hub — tag-ови на имиџот за linux/amd64 и linux/arm64

7. Kubernetes

Манифестите се во папката k8s/ и се организирани со **Kustomize** во две нивоа:

- k8s/base/ — манифести кои не зависат од околината (по еден директориум за web, mssql, redis, mailpit и ingress),
- k8s/overlays/local/ — локалната околина: вистинските hostnames за Ingress и tag-от на имиџот. Истиот overlay го користи и Argo CD (поглавје 8).

Сите ресурси се во посебниот namespace **taxibltz**. Кластерот е **k3s**, стартуван локално со **k3d**, со 1 server и 1 agent јазол. Тој користи Traefik како Ingress контролер и local-path за перзистентно складирање.

```
k3d cluster create taxibltz --agents 1 -p "80:80@loadbalancer" -p "443:443@loadbalancer"
kubectl apply -k k8s/overlays/local
```

Бидејќи SQL Server објавува само amd64 имиџ, пред да го избирам кластерот проверив дека работи во k3d на ARM (Apple Silicon) преку Rosetta емулација. Тестот беше успешен.

7.1 Deployment за апликацијата (со ConfigMap и Secret)

- **ConfigMap web-config:** не-тајна конфигурација која се внесува како environment променливи (envFrom) — ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production, ASPNETCORE_FORWARDEDHEADERS_ENABLED, адреса на Redis, SMTP host/port, admin е-пошта и нивоа на логирање.

- **Secret web-secret:** connection string кон базата, лозинка за admin, SMTP акредитиви и API клучеви. Во репозиториумот е само secret.demo.yaml со демо вредности. За вистинска околина Secret-от се креира надвор од git.
- **Deployment taxiblitz-web:**
 - replicas: 2 и RollingUpdate (maxSurge: 1, maxUnavailable: 0), што значи ажурирање без прекин,
 - два init container-a: wait-for-db чека SQL Server да прифаќа конекции, а seed-uploads еднаш ги копира сликите од имиџот во волуменот за прикачени датотеки,
 - проби: startupProbe (/health/live, до 150 s за миграциите при прво стартување), readinessProbe (/health/ready — базата и Redis) и livenessProbe (/health/live),
 - безбедност: runAsNonRoot, readOnlyRootFilesystem, allowPrivilegeEscalation: false, без Linux capabilities и seccompProfile: RuntimeDefault,
 - PVC web-uploads монтиран со subPath на wwwroot/gallery и wwwroot/profile-pics. Бидејќи local-path волумените се ReadWriteOnce, podAffinity ги држи репликите на ист јазол,
 - **HorizontalPodAutoscaler** (2–4 реплики при 70% CPU) и **PodDisruptionBudget** (minAvailable: 1).

Миграциите на базата ги извршува самата апликација при стартување. EF Core 10 користи заклучување на базата (sp_getapplock), па двете реплики не можат истовремено да ги извршат миграциите.

7.2 Service

taxiblitz-web е од тип **ClusterIP**, порта 80 → именуваната порта http (8080) на подовите. Ги избира подовите преку app.kubernetes.io/name: taxiblitz-web и го распределува сообраќајот меѓу двете реплики. Истиот принцип важи и за redis (6379) и mailpit (1025 SMTP, 8025 HTTP).

7.3 Ingress

Ingress ресурсот користи ingressClassName: traefik и **правила по host**:

- taxiblitz.127.0.0.1.nip.io → taxiblitz-web:80
- mail.127.0.0.1.nip.io → mailpit:8025

*.127.0.0.1.nip.io преку јавен DNS се разрешува во 127.0.0.1, па не е потребно менување на /etc/hosts. Во base манифестот hostnames се placeholder-и, а overlay-от ги заменува со JSON patch. Traefik го терминира HTTPS со својот вграден сертификат.

Преку annotation се поврзани две **Traefik Middleware** ресурси: redirect-https (HTTP → HTTPS, 301) и security-headers (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy). Апликацијата работи во Production режим (Secure колачиња), а преку forwarded headers знае дека оригиналното барање е HTTPS.

7.4 StatefulSet за базата (со ConfigMap и Secret)

- **ConfigMap mssql-config:** ACCEPT_EULA, MSSQL_PID, MSSQL_COLLATION и датотеката mssql.conf (ограничување на меморијата на 2 GB), монтирана со subPath во /var/opt/mssql/mssql.conf.
- **Secret mssql-secret:** MSSQL_SA_PASSWORD, внесен преку secretKeyRef.
- **Headless Service mssql** (clusterIP: None) дава стабилно DNS име mssql-0.mssql, кое го користи connection string-от на апликацијата.
- **StatefulSet mssql:** volumeClaimTemplates (PVC data-mssql-0, 10Gi), корисник и fsGroup 10001 (mssql), startupProbe / livenessProbe (TCP 1433) и readinessProbe (sqlcmd ... SELECT 1), ресурси 2–3 GiB меморија и terminationGracePeriodSeconds: 60 за безбедно гасење.

7.5 Мрежна изолација

Два **NetworkPolicy** ресурси дозволуваат пристап до SQL Server (1433) и Redis (6379) **само од подовите на апликацијата**. Проверено е дека друг под во истиот namespace не може да се поврзе со нив.

7.6 Распоредување и демонстрација

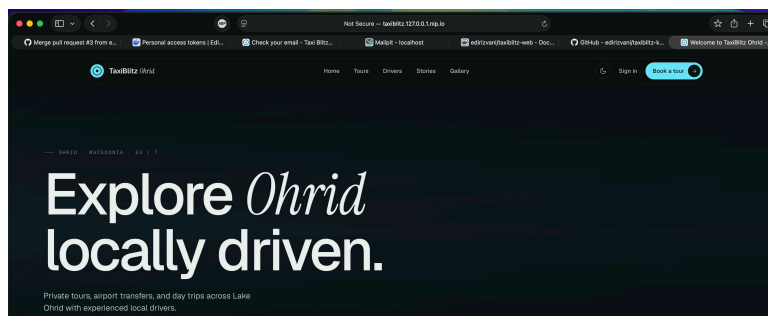
```
kubectl apply -k k8s/overlays/local  
kubectl -n taxiblitz get all,pvc,ingress
```

Демонстрирано е:

1. сите подови се во статус *Running/Ready* во namespace-от *taxiblitz*,
2. апликацијата е достапна на <https://taxiblitz.127.0.0.1.nip.io>, а HTTP се пренасочува кон HTTPS,
3. регистрацијата преку Ingress испраќа е-пошта за потврда до Mailpit (<https://mail.127.0.0.1.nip.io>),
4. по `kubectl delete pod mssql-0` StatefulSet-от го креира истиот под повторно, со истиот PVC.
5. NetworkPolicy останаа во базата, а сајтот продолжи да работи,

```
Edis-MacBook-Pro:~$ kubectl -n taxiblitz get all,pvc,ingress  
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS   AGE  
pod/mailpit-6c9cc9d64f-jwcbj        1/1      Running   0           109m  
pod/mssql-0                          1/1      Running   0           104m  
pod/redis-8477f8d664-ffftgm         1/1      Running   0           109m  
pod/taxiblitz-web-5cc47fff89-4zlvx   1/1      Running   0           106m  
pod/taxiblitz-web-5cc47fff89-9ng6z   1/1      Running   0           106m  
  
NAME                                TYPE           CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE  
service/mailpit                     ClusterIP      10.43.52.194   <none>         1025/TCP,8025/TCP 109m  
service/mssql                       ClusterIP      10.43.164.21   <none>         1433/TCP          109m  
service/redis                       ClusterIP      10.43.164.21   <none>         6379/TCP          109m  
service/taxiblitz-web               ClusterIP      10.43.197.252   <none>         80/TCP            109m  
  
NAME                                READY    UP-TO-DATE   AVAILABLE      AGE  
deployment.apps/mailpit             1/1      1             1              109m  
deployment.apps/redis               1/1      1             1              109m  
deployment.apps/taxiblitz-web       2/2      2             2              109m  
  
NAME                                DESIRED    CURRENT   READY   AGE  
replicaset.apps/mailpit-6c9cc9d64f 1           1         1       109m  
replicaset.apps/redis-8477f8d664    1           1         1       109m  
replicaset.apps/taxiblitz-web-5cc47fff89 2           2         2       106m  
replicaset.apps/taxiblitz-web-5cc47fff89 0           0         0       109m  
  
NAME                                READY    AGE  
statefulset.apps/mssql              1/1      109m  
  
NAME                                REFERENCE                                TARGETS    MINPODS    MAXPODS    REPLICAS    AGE  
horizontalpodautoscaler.autoscaling/taxiblitz-web  Deployment/taxiblitz-web                cpu: 7%/70%  2           4           2            109m  
  
NAME                                STATUS    VOLUME          CAPACITY    ACCESS MODES    STORAGECLASS    VOLUMEATTRIBUTESCLASS    AGE  
persistentvolumeclaim/data-mssql-0  Bound    pvc-c8553e11-2100-4cdc-9dd1-d067f8d1669b  10Gi          RWO             local-path       <unset>                  109m  
persistentvolumeclaim/redis-data    Bound    pvc-a38574f3-0417-409c-8f21-a1a5fc8ae1c5  10Gi          RWO             local-path       <unset>                  109m  
persistentvolumeclaim/web-uploads    Bound    pvc-1c6248f1-5337-4b72-be23-e649c8703689  2Gi           RWO             local-path       <unset>                  109m  
  
NAME                                CLASS    HOSTS                                ADDRESS    PORTS    AGE  
ingress.networking.k8s.io/taxiblitz traefik  taxiblitz.127.0.0.1.nip.io,mail.127.0.0.1.nip.io  172.21.0.3,172.21.0.4  80, 443  109m  
Edis-MacBook-Pro:~$
```

Слика 10: `kubectl -n taxiblitz get all,pvc,ingress`



Слика 11: Апликацијата на Kubernetes, отворена преку Ingress (<https://taxiblitz.127.0.0.1.nip.io>)

```
Edis-MacBook-Pro:~$ kubectl -n taxiblitz delete pod mssql-0  
pod "mssql-0" deleted from taxiblitz namespace  
Edis-MacBook-Pro:~$  
  
Edis-MacBook-Pro:~$ kubectl -n taxiblitz exec mssql-0 -- sh -c '/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P "MSSQL_SA_PASSWORD" -C -Q "SELECT Email FROM TaxiblitzOhrid.dbo.AspNetUsers" Email'  
k8s@finki.test  
admin@taxiblitz.local  
  
(2 rows affected)  
Edis-MacBook-Pro:~$
```

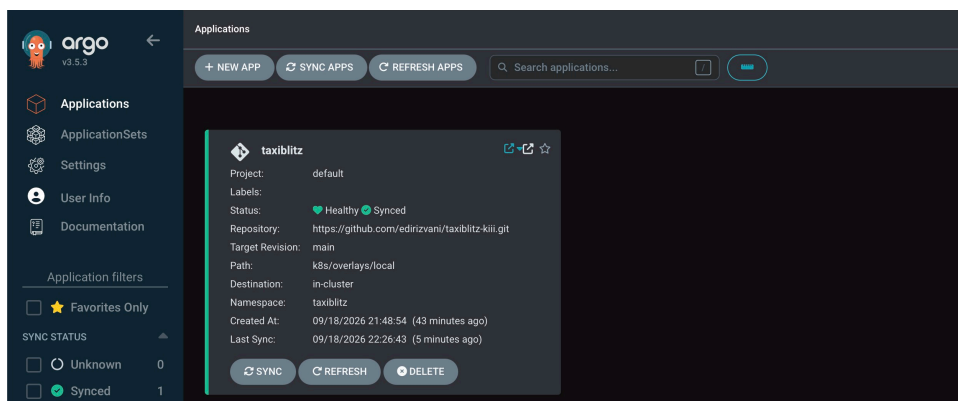
Слика 12: Бришење на подот `mssql-0`: `StatefulSet`-от го креира повторно (лево), а податоците остануваат зачувани во `PVC`-то (десно)

8. Бонус: Continuous Deployment со Argo CD

Pipeline-от е проширен со CD дел според **GitOps** пристапот. Git е единствениот извор на вистина за состојбата на кластерот:

1. **Argo CD** (v3.5) е инсталиран во кластерот, во namespace-от `argocd` (`argocd/install.sh`). UI-то е достапно преку Traefik Ingress на `https://argocd.127.0.0.1.nip.io`.
2. Ресурсот **Application** (`argocd/application.yaml`) ја следи патеката `k8s/overlays/local` на гранката `main`. Користи `syncPolicy.automated` со `prune` (ги брише ресурсите отстранети од git) и `selfHeal` (ги враќа рачните измени во кластерот), како и `ServerSideApply / ServerSideDiff`.
3. Во CI pipeline-от е додаден четврти job, **Deploy (GitOps → Argo CD)**. Тој се извршува само при push на `main`, по успешен build и push на имиџот. Job-от го запишува новиот tag (`sha-<хаш>`) во `k8s/overlays/local/kustomization.yaml` и прави commit со `[skip ci]`.
4. Argo CD го забележува новиот commit, ги генерира манифестите со Kustomize и прави **rolling update** на Deployment-от (`maxUnavailable: 0`, без прекин).

Предност на овој пристап е што GitHub Actions **нема пристап до кластерот** (нема `kubecfg` во тајните). Кластерот сам ја влече желената состојба од git, а секое распоредување е commit кој може да се врати со `git revert`.



Слика 13: Argo CD — апликацијата `taxibltz` (`main`, `k8s/overlays/local`) во статус `Healthy / Synced`

9. Проблеми и решенија

Проблем	Решение
Argo CD прикажуваше лажни разлики кај <code>StatefulSet</code> (полиња кои ги додава API серверот) Со повеќе реплики корисниците се одјавуваа (секоја реплика имаше свои <code>Data Protection</code> клучеви)	<code>ServerSideDiff=true</code> и <code>ServerSideApply=true</code> во <code>Application</code> -от Клучевите и сесиите се преместени во Redis
SQL Server има само <code>amd64</code> имиџ, а развојниот компјутер е ARM (Apple Silicon)	<code>platform: linux/amd64</code> во Compose (Rosetta); <code>multi-arch</code> имиџ за апликацијата; кластер на <code>amd64</code> машина
Регистрацијата бара потврда на е-пошта, а во демо нема Gmail	Mailpit како SMTP сервис; TLS за SMTP е конфигурабилен
Во приватниот репозиториум имаше лозинка и клучеви	Нов јавен репозиториум со чиста историја, gitleaks скенирање, тајни само во <code>.env</code> / GitHub Secrets / Kubernetes Secrets
Во CI паралелниот build за <code>amd64</code> и <code>arm64</code> пафаше при <code>dotnet restore</code> (двата build-а истовремено запишуваа во истиот NuGet кеш)	Cache mount со <code>sharing=locked</code> , за build-овите да го користат кешот наизменично

Проблем	Решение
Зад Ingress апликацијата не знаеше дека барањето е HTTPS	Forwarded headers (X-Forwarded-Proto)
Апликацијата не смее да стартува пред базата да е спремна	Health checks + depends_on: service_healthy во Compose, readiness/startup probes во Kubernetes

10. Заклучок

Апликацијата TaxiBlitz Ohrid е целосно докеризирана и оркестрирана со Docker Compose. Секоја промена поминува низ автоматизиран CI/CD pipeline — тестови, smoke тест на контејнерите, multi-arch build и објава на Docker Hub. Апликацијата работи на Kubernetes во посебен namespace со Deployment, Service, Ingress и StatefulSet за базата, а новите верзии автоматски се распоредуваат со Argo CD.

Преку проектот ги применив концептите од предметот врз реална продукциска апликација, при што се појавија и практични проблеми (споделување клучеви меѓу реплики, архитектура на процесорот, reverse проху). Нивните решенија се дел од конечната конфигурација.

Линкови

- Изворен код: <https://github.com/edirizvani/taxiblitz-kiii>
- Docker имиџ: <https://hub.docker.com/r/edirizvani/taxiblitz-web>
- Апликација на Kubernetes (локално): <https://taxiblitz.127.0.0.1.nip.io>